

制造数字化方案（青创）

MES 智能制造运营平台

需求分析、系统架构与实施方案

以设备互联、视觉理解、主动控制和对话决策为核心，构建面向生产预防与过程闭环的智能制造平台。

项目属性	内容
项目负责人	赵丞
开发模式	单人全栈开发
文档版本	V1.1
编制日期	2026 年 8 月 29 日
文档状态	方案设计版
交付形态	核心 MES 试点版（SaaS 后置）

CONFIDENTIAL · 项目设计资料

文档说明

本文档用于指导 MES 智能制造运营平台的需求确认、架构设计、研发排期、人员规划、测试验证和试点实施。方案以“先做单车间 MVP、逐步扩展”为基本约束。

目录

- 1. 项目概述
- 2. 需求分析
- 3. 总体架构设计
- 4. 核心业务与主动控制策略
- 5. 数据与接口设计
- 6. 安全、权限与运维
- 7. 测试环境与质量保障
- 8. 人员配比与职责
- 9. 开发周期与实施计划
- 10. 验收标准与风险控制
- 附录 A：一期范围清单
- 附录 B：开源模块建议

执行摘要

本项目不是单纯的生产报表系统，而是面向“生产中尽量不出问题”的主动式制造运营平台。系统通过设备、订单、物料、质量、图纸和现场视觉数据的融合，识别风险、提出方案、经过授权后执行，并对结果进行追踪和审计。

首期不追求全功能，而是打通一条可验证闭环：模拟设备 → 生产工单 → 过程报工 → 异常预警 → 策略建议 → 厂长对话确认 → 派工/锁批次/通知 → 结果审计。

1. 项目概述

1.1 建设目标

- 建立统一的生产、设备、质量、物料和图纸数据底座。
- 实现设备状态实时感知、工单过程可追踪、异常问题可闭环。
- 通过图纸和视觉分析，减少错图、错料、错工艺和漏检。
- 通过主动控制策略，提前识别瓶颈、故障、质量和交付风险。
- 通过厂长对话智能体，让管理者直接获得结论和决策建议。

1.2 产品定位

产品定位为“主动式智能制造运营平台”，而不是传统的菜单型 MES。查询尽量对话化，决策结构化呈现，执行必须经过权限控制和审计。

目标层	核心问题	平台能力
现场层	设备是否正常？是否会停？	设备接入、状态监控、报警、预测维护
执行层	订单能否按期完成？	工单、排产、派工、报工、进度
质量层	问题能否在扩散前发现？	首件、巡检、视觉、批次锁定、追溯
管理层	厂长需要决策什么？	对话智能体、风险分析、方案模拟、审批执行

1.3 目标用户

角色	主要任务	交互方式
厂长	掌握全局、处理重大风险、审批关键决策	对话、摘要卡片、方案确认
生产主管	排产、派工、进度、异常协调	看板、工作台、智能助手
设备主管	报警、维修、点检、保养	设备台账、工单、移动端
质量主管	检验、放行、追溯、整改	质量工作台、图像复核
操作员	接收任务、报工、检验、上报异常	平板/移动端、扫码、拍照、语音

2. 需求分析

2.1 业务主流程

生产主流程：销售/生产订单 → 计划排产 → 工单拆解 → 物料准备 → 设备与人员确认 → 首件确认 → 批量生产 → 报工/检验 → 入库/交付 → 追溯与分析。

异常主流程：设备报警或质量异常 → 风险分级 → 影响范围分析 → 生成策略 → 人工确认/自动执行 → 处理复核 → 解除锁定 → 效果评估 → 规则优化。

2.2 功能需求矩阵

模块	一期需求	二期增强	优先级
基础数据	组织、用户、角色、设备、产品、BOM、工艺	多工厂、多租户、主数据同步	P0
生产执行	订单、工单、排产、派工、报工、进度	智能排产、产能仿真	P0
设备管理	MQTT/OPC UA、状态、报警、点检、维修	预测性维护、备件优化	P0
质量管理	首件、巡检、不良、批次锁定、追溯	视觉缺陷模型、SPC、8D 知识库	P0
图纸视觉	上传、版本、OCR、字段提取、人工确认	CAD 深度解析、版本差异比对	P1
智能表单	报工、点检、检验、异常、拍照、语音	低代码表单设计器	P1
对话智能体	生产/设备/质量查询、日报、待办	跨域方案模拟、语音交互	P1
数字孪生	二维车间、设备状态、订单下钻	三维工厂、物流仿真	P2

2.3 非功能需求

类别	要求
可靠性	关键业务可恢复；设备数据支持断点续传和重复消息去重。
实时性	设备状态通常 5 秒内刷新；报警消息优先传递；看板支持 WebSocket。
可审计	图纸、工艺、批次、停线、放行、派工和智能体动作全部留痕。
安全性	统一身份认证、角色权限、数据权限、最小权限和敏感文件隔离。
可扩展	设备协议、表单、规则、看板和智能体工具采用插件或配置化方式。
可维护	模块边界清晰；核心制造规则不写死在页面和大模型提示词中。

3. 总体架构设计

采用“边缘接入 + 数据平台 + MES 业务 + 主动控制 + 对话体验”的分层架构。单人开发阶段优先采用模块化单体，设备接入和视觉服务独立部署，避免过早引入复杂微服务。

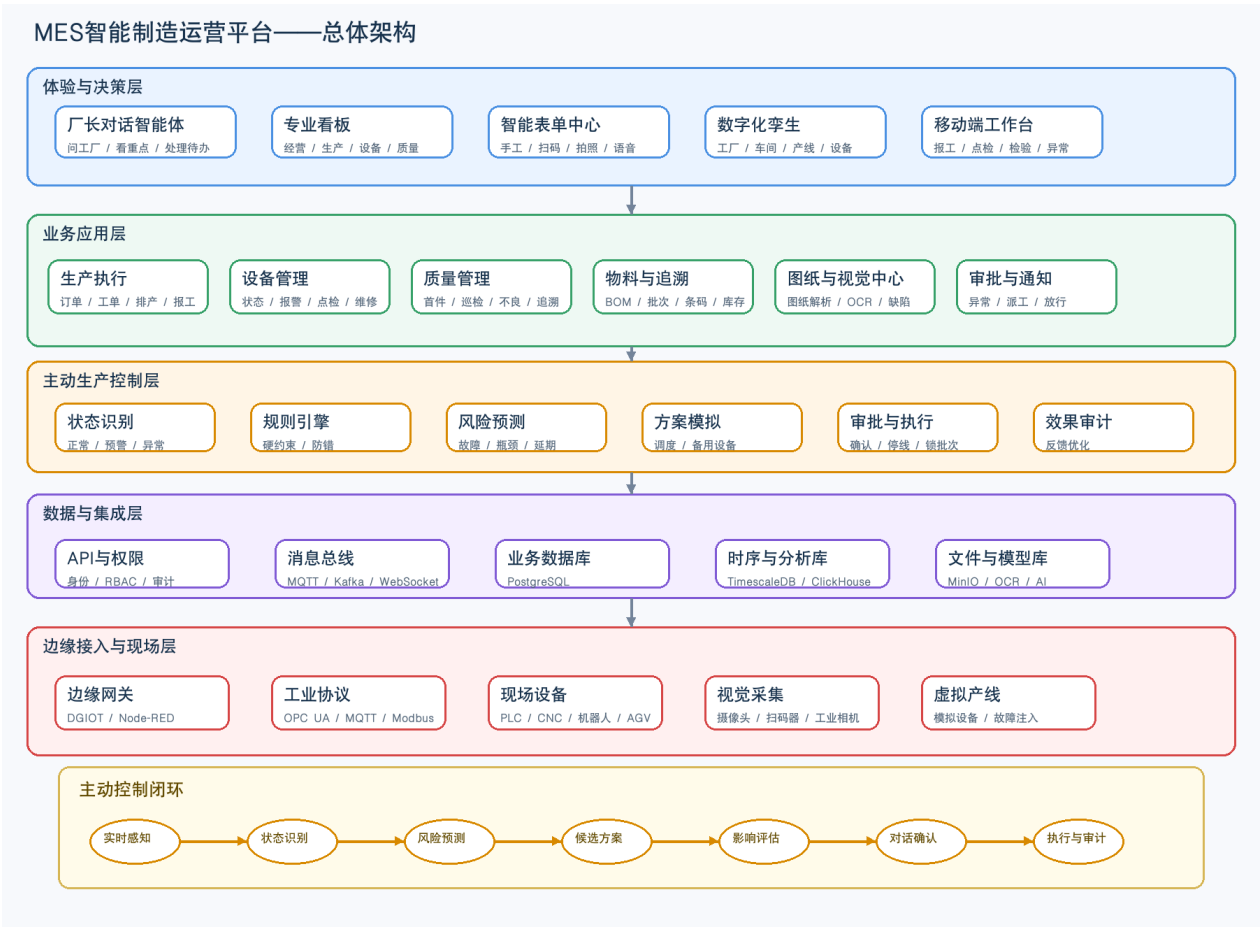


图 1 MES 智能制造运营平台总体架构

3.1 分层说明

层级	主要组件	职责
体验与决策层	厂长智能体、看板、表单、移动端、数字孪生	按角色提供结论、待办和操作入口。
业务应用层	生产、设备、质量、物料、图纸视觉、审批通知	承载 MES 业务对象和标准业务流程。
主动控制层	状态识别、规则、预测、模拟、优化、执行、审计	判断风险并生成可解释、可确认的控制策略。
数据与集成层	API、权限、消息总线、业务库、时序库、文件库	统一数据访问、事件通信、存储和审计。
边缘现场层	网关、PLC、CNC、机器人、传感器、相机、虚拟产线	连接现场并提供实时采集、控制和模拟。

3.2 推荐技术栈

领域	技术选型	说明
前端	Vue 3 + TypeScript + ECharts + Three.js	MES 工作台、看板、孪生和对话界面。
业务后端	NestJS + TypeScript + Prisma	生产、质量、设备、权限和审计。
设备/视觉	Python + FastAPI + OpenCV	协议接入、模拟器、OCR 和视觉处理。
数据	PostgreSQL + TimescaleDB + Redis	业务数据、时序数据和缓存。
消息	MQTT + Kafka/NATS + WebSocket	设备上行、业务事件和实时推送。
部署	Docker Compose + MinIO + Prometheus/Loki	本地开发、试点部署和基础运维。

4. 核心业务与主动控制策略

4.1 主动控制策略框架

主动控制策略必须由规则、约束、预测和方案模拟共同组成。大模型只负责理解自然语言、解释结果和调用工具，不直接决定高风险生产动作。

1. 实时感知：采集设备、订单、物料、质量、人员和现场视觉数据。
2. 状态识别：判断正常、预警、异常、瓶颈、离线等状态。
3. 风险预测：计算故障、质量、拥堵、物料和延期风险。
4. 方案生成：生成调度、备用设备、降速、停线、锁批次等候选方案。
5. 约束校验：校验设备能力、工艺、物料、人员资质和安全边界。
6. 影响评估：比较交期、产能、成本、质量和风险影响。
7. 确认执行：低风险自动执行，中高风险对话审批，高风险禁止自动执行。
8. 效果评估：对比策略执行前后结果，沉淀规则和经验。

4.2 首批策略清单

策略编号	触发条件	系统动作	权限级别
STR-001	设备温度/振动持续进入预警区	通知设备主管，创建点检任务	自动
STR-002	连续 3 件不良或关键尺寸超限	暂停工序，锁定当前批次	确认后执行
STR-003	前工序在制品超过缓冲上限	降低前工序节拍，提示生产主管	确认后执行
STR-004	关键设备故障影响订单	推荐备用设备并模拟交期影响	确认后执行
STR-005	物料库存低于安全时长	预警仓库和计划人员	自动

策略编号	触发条件	系统动作	权限级别
STR-006	工艺/图纸/物料不匹配	禁止开工并生成核验任务	硬约束
STR-007	订单延期风险超过阈值	升级通知并生成调整方案	确认后执行

4.3 厂长智能体交互规范

厂长端只提供“问工厂、看重点、处理待办”三个主要入口。系统回答必须包含结论、依据、影响、建议和可执行动作。

示例：二号产线预计 45 分钟后形成瓶颈。原因是 CNC-03 节拍下降 12%，前工序来料持续增加。建议将订单 A 的 30%任务切换到 CNC-05，预计避免延期 2 小时。是否确认执行？

5. 数据与接口设计

5.1 核心数据对象

对象	关键字段	关联对象
设备	设备编码、类型、状态、能力、参数、协议	产线、工艺、报警、维修、工单
产品/图纸	产品编码、图号、版本、材料、尺寸、公差	BOM、工艺、检验、订单
生产订单	订单号、产品、数量、交期、优先级	工单、物料、批次、报工
工单/工序	工单号、设备、人员、状态、计划时间	订单、工艺、设备、质量
质量记录	检验项目、标准、实测值、结果、图片	工单、批次、图纸、人员
异常事件	类型、等级、来源、影响、处理、状态	设备、订单、批次、策略
策略决策	触发条件、候选方案、依据、审批、执行结果	风险、工单、设备、审计

5.2 设备消息规范

统一设备事件格式，建议至少包含设备标识、点位、数值、状态、采集时间、网关时间、质量码和关联批次。消息需要支持幂等键，避免断线重传造成重复数据。

示例：device_id、metric、value、unit、status、event_time、gateway_id、quality、trace_id。

5.3 文件和图纸处理流程

- 9. 上传原始图纸并生成文件指纹。
- 10. 识别图号、版本、标题栏、表格、尺寸、公差和技术要求。

- 11. 将识别结果存为待确认草稿，显示置信度和原图定位。
- 12. 由工程或质量人员人工确认。
- 13. 确认后生成 BOM、工艺建议、检验项目或质量控制计划。
- 14. 将正式版本绑定到生产订单，历史版本只读归档。

6. 安全、权限与运维

6.1 权限体系

- 统一账号体系：用户、组织、岗位、角色和权限集中管理。
- 数据权限：按工厂、车间、产线、设备、产品和订单范围控制。
- 操作权限：查询、编辑、审批、停线、放行、派工分别授权。
- 文件权限：图纸、工艺、质量附件和现场图片按部门和角色隔离。
- 智能体权限：每次工具调用都必须携带用户身份、角色和业务范围。

6.2 审计要求

- 图纸上传、解析、确认、发布和版本变更。
- 工艺参数、检验结果、批次锁定和解除。
- 停线、放行、派工、排产和策略执行。
- 厂长智能体的查询、建议、审批和实际执行动作。
- 设备数据异常、断线、补传和人工修正。

6.3 运维要求

项目	要求
备份	业务库每日备份；文件库按版本和对象存储策略备份。
监控	服务健康、消息堆积、设备在线率、接口错误、策略失败率。
恢复	关键服务支持重启恢复；设备断线后支持补传和幂等处理。
部署	开发、测试、试点环境使用独立配置和独立数据。
升级	数据库迁移、策略版本、模型版本和前端版本可追踪。

7. 测试环境与质量保障

7.1 无真实工厂环境下的模拟方案

采用虚拟产线替代真实 PLC 和设备，先验证数据链路、业务流程和主动控制策略。

模拟对象	示例
产线	原料仓 → CNC-01 → CNC-02 → 检测工位 → 成品仓

模拟对象	示例
设备数据	温度、振动、电流、转速、节拍、产量、良率、报警、离线
生产数据	订单、工单、计划数量、实际数量、在制品、交期
故障注入	过热、振动升高、设备离线、连续不良、物料不足、网络中断
视觉素材	正常图纸、低清图纸、多版本图纸、纸质表单、缺陷图片

7.2 测试分层

- 单元测试：规则、权限、状态机、数据校验、策略计算。
- 接口测试：设备消息、业务 API、文件解析、智能体工具调用。
- 集成测试：设备模拟器 → MQTT → MES → 看板 → 策略引擎。
- 场景测试：设备故障、质量连续不良、产线拥堵、订单延期。
- 恢复测试：断网、重复消息、服务重启、数据补传。
- 用户验收：厂长、生产、设备、质量和操作员分别验证。

7.3 关键质量门禁

- AI 识别结果必须人工确认后才能成为正式业务数据。
- 高风险动作不能由大模型直接执行。
- 异常批次未解除锁定前不能入库或继续流转。
- 图纸和工艺版本必须与生产订单固定绑定。
- 所有关键动作必须能够追溯到人、时间、依据和结果。

8. 人员配比与职责

8.1 赵丞单人开发模式

赵丞负责产品、架构、前后端、数据库、设备模拟、AI 集成和部署。为了控制范围，建议采用模块化单体，不在第一阶段自行训练视觉模型，也不开发复杂三维引擎。

职责领域	单人承担内容	建议外部支持
产品与业务	需求、流程、原型、策略规则、验收	现场工艺/质量专家评审
前端	MES 工作台、看板、对话、表单、孪生	UI 视觉评审
后端	订单、工单、质量、设备、权限、审计	安全评审
设备接入	MQTT、OPC UA、Modbus、模拟器	真实设备厂商配合
AI 视觉	OCR、图纸字段、图片分析、Agent 工具	视觉算法或模型顾问

职责领域	单人承担内容	建议外部支持
测试运维	自动化测试、部署、备份、监控	试点现场人员参与

8.2 标准团队配置

角色	人数	投入重点
产品/制造顾问	1	流程、工艺、质量规则和验收
技术负责人	1	架构、安全、数据和关键代码
前端	1	业务、看板、智能体和移动端
后端	2	MES、权限、事件和策略服务
设备/边缘	1	协议、网关、现场数据
AI/视觉	1	图纸、OCR、缺陷和模型服务
测试/实施	1	测试、培训、试点和数据治理

9. 开发周期与实施计划

9.1 单人开发计划

阶段	周期	主要交付物
需求与原型	3-4 周	需求说明、流程、原型、数据字典、策略清单
基础平台	6-8 周	权限、组织、设备台账、文件中心、审计
MES 核心	8-12 周	订单、工单、排产、报工、质量、追溯
设备与模拟器	6-10 周并行	MQTT、OPC UA、设备状态、故障注入
视觉与表单	6-10 周	图纸解析、人工确认、拍照/语音填报
智能体与策略	8-12 周	对话查询、预警、方案模拟、审批执行
试点上线	6-8 周	单车间试点、培训、修复、验收

预计单人完成稳定的单车间试点版本需要 12-18 个月；如果只做可演示 MVP，可压缩到 4-6 个月，但不能等同于生产级系统。

9.2 推荐里程碑

里程碑	完成标准
M1 设备沙盒	虚拟设备可持续发送数据，支持故障注入和恢复。
M2 MES 闭环	订单、工单、报工、质量和批次追溯可完整运行。
M3 主动预警	至少 7 个策略可触发、解释、审批和审计。
M4 视觉闭环	图纸上传可提取字段，确认后可生成检验项目。
M5 厂长体验	厂长通过对话获得生产结论并处理待办。
M6 单车间试点	真实业务连续运行，关键数据和异常闭环可验证。

10. 验收标准与风险控制

10.1 一期验收标准

- 支持一个工厂、一个车间、一条产线、三类设备和两类产品。
- 设备数据稳定接入，状态和报警能够在看板中展示。
- 生产订单能够拆解为工单并完成派工和报工。
- 图纸能够上传、解析、人工确认并绑定产品/工单。
- 首件和巡检结果能够关联图纸、批次、设备和人员。
- 异常能够自动分级，支持通知、锁批次、停工和处理复核。
- 厂长可以通过对话查询生产、设备和质量情况。
- 系统可以生成至少两个候选策略并展示影响评估。
- 关键操作、AI 调用和审批均有审计记录。

10.2 主要风险

风险	影响	应对措施
范围失控	周期和维护成本快速上升	严格采用 P0/P1/P2，首期只做单车间
真实数据缺失	预测和策略无法验证	先建设虚拟产线和故障注入
设备协议复杂	接入周期不可控	先统一 MQTT，OPC/Modbus 选 1-2 种
视觉识别误差	产生错检或错放行	AI 草稿+人工确认，不直接放行
策略误动作	影响生产和安全	硬约束、审批、审计、回滚
单人瓶颈	开发和实施互相挤压	优先复用开源模块，减少自研外围能力

附录 A：一期范围清单

范围内	暂不纳入
单车间设备接入	全厂多工厂协同
订单/工单/报工	复杂高级 APS 排产
设备状态/报警/点检	全自动预测性维护
首件/巡检/批次锁定	高精度全品类视觉检测
图纸 OCR 与人工确认	完整 CAD 几何语义解析
厂长对话查询与审批	大规模多智能体自治
二维/轻量孪生	复杂三维仿真和数字工厂

附录 B：开源模块建议

模块	建议用途	集成方式
Node-RED	虚拟设备、流程编排、故障注入	MQTT/HTTP 接入 MES
DGIOT	工业协议、设备模型、告警、基础孪生	API/MQTT 事件集成
MinerU	PDF、扫描文档、表格和图纸文本解析	Python 服务封装
OpenCV	图像预处理和基础视觉	Python 视觉服务
OpenMES	参考 MES 业务对象和流程	参考或局部二开，不建议直接承载全部策略
n8n	外围通知、审批和智能体工作流	Webhook/API 调用

注：开源模块实际用于商业部署前，应逐项核对许可证、版本、依赖和安全状况。

方案负责人：赵丞
开发模式：单人全栈开发

11. SaaS 交付架构补充

SaaS 作为远期交付方向保留，本阶段不纳入开发验收。当前优先完成可独立运行的核心 MES、四条产线仿真、故障闭环、生产执行、数字孪生和策略仿真；待单工厂试点稳定后，再评估多租户、计费 and 云边协同。

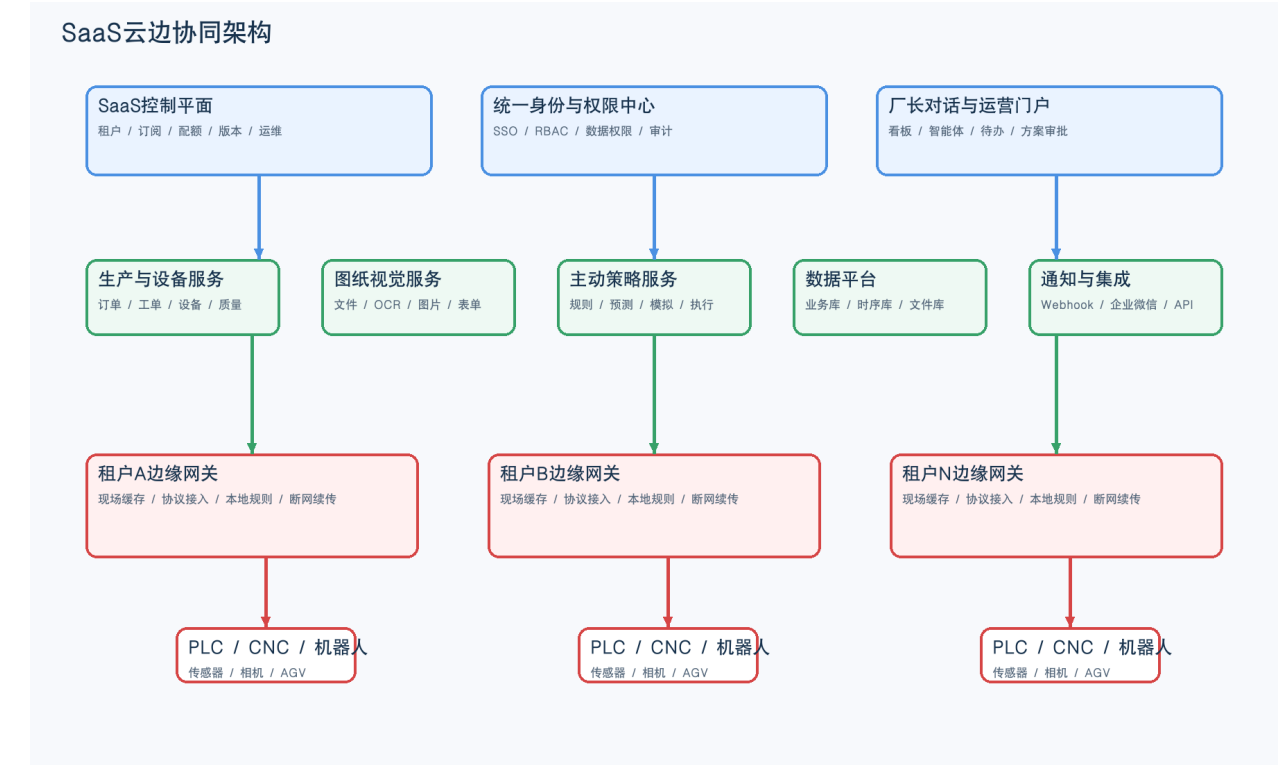


图2 SaaS 云边协同架构

11.1 SaaS 核心能力

能力域	需求内容
多租户	租户注册、企业管理员、工厂/车间/产线、租户配置、租户级看板。
订阅与配额	套餐、设备数量、用户数量、数据点、AI 调用量、文件存储量和到期控制。
统一身份	SSO、账号、角色、岗位、组织和数据权限。
租户隔离	业务库、时序数据、文件、图纸、图片、知识库和 Agent 会话隔离。
边缘接入	按工厂部署网关，支持 OPC UA、MQTT、Modbus、断网续传和本地缓存。
运营运维	租户开通、版本发布、服务监控、日志、备份、恢复和用量统计。

11.2 云边协同边界

云端负责	边缘负责
租户、订阅、权限、业务数据	现场协议和设备连接
MES 订单、工单、质量和追溯	本地采集、缓存和断点续传
策略生成、方案模拟和审批	低延迟报警和现场必要规则
厂长智能体和经营分析	断网时的基本生产可用性
模型、规则和配置版本管理	设备侧执行结果回传

11.3 SaaS 安全与隔离要求

- 每条业务数据必须带 tenant_id，并同时记录工厂、车间、产线和用户范围。
- 不同租户禁止互相查询、检索、读取附件或调用对方 Agent 上下文。
- 图纸、表单图片、视觉结果和知识库按租户分区存储。
- 智能体工具调用必须携带用户身份、租户、角色、session_id 和 trace_id。
- 高风险生产动作必须由授权用户确认，云端不能绕过边缘安全边界直接控制设备。
- 租户级备份、恢复、导出和删除操作必须可审计。

11.4 SaaS 套餐建议

版本	主要能力	建议计费维度
基础版	设备管理、工单、报工、基础看板	工厂/设备/用户
专业版	质量、追溯、图纸解析、智能表单	工厂/设备/文件/用户
智能版	厂长智能体、主动控制、风险预测	AI 调用/策略/设备
企业版	私有化、专属部署、定制接口、专属服务	项目制/服务合同

11.5 SaaS 实施周期调整

由于增加多租户、订阅配额、云边协同、租户隔离、云端运维和商业化运营能力，单人开发周期应按 12-18 个月完成稳定单车间试点版本进行规划；SaaS 商业 MVP 建议 18-24 个月，稳定商业平台建议 24-36 个月。

12. 下阶段全量实施任务

本章是当前版本结束后的唯一执行清单。目标是把“可演示候选版本”推进为可重复验证、可恢复、可审计的单工厂试点版本。由赵丞单人全栈开发，按模块分工自检；所有任务必须有代码、测试或运行证据，不以页面静态展示代替功能完成。

12.1 本阶段边界与完成定义

- 范围：一个工厂、一个车间、四条产线；覆盖设备、采集、告警、工单、报工、OEE、图纸/表单、数字孪生和策略仿真。
- 交互：厂长端保留少量关键入口；查询以对话为主，控制以明确模式、确认、权限和审计为前提。
- 控制：API 模式与本地仿真模式可切换；故障注入、恢复、产线增删改必须真实调用后端并反馈结果。
- 不纳入：SaaS 多租户、计费、真实 PLC 闭环控制、自动停线、复杂视觉模型训练和复杂排产优化。
- 完成定义：关键按钮可操作、前后端契约一致、故障可注入可恢复、服务可重启、数据可回放、测试证据齐全。

12.2 全量任务分解

序号	任务域	必须完成的工作	验收证据	优先级
1	交互与控制	API/本地模式切换；故障类型选择；单设备故障/恢复；仿真重置；产线新增、编辑、删除；按钮、弹窗、表单、确认态全部可用。	浏览器操作录屏或截图；接口响应；前后端联调测试。	P0
2	主数据底座	工厂、车间、产线、设备、产品、工艺、班次、日历及设备-产线绑定；统一 ID 映射和校验。	CRUD 接口、迁移脚本、契约测试、初始化数据。	P0
3	采集与故障闭环	MQTT 连接、订阅、校验、幂等、乱序/延迟处理、缓存、告警去重、重连；故障生成 alarm.created 和 alarm.cleared。	断线/重连/重复消息测试；告警前后状态对比。	P0

序号	任务域	必须完成的工作	验收证据	优先级
4	生产执行	订单→工单→产线分配→开始→报工→检验→完成；暂停、恢复、取消、异常原因和延期风险。	四条产线并行工单场景；报工数量和状态机测试。	P0
5	数字孪生看板	真实读取 API 数据；产线切换；设备详情；故障高亮、离线灰显、告警刷新、OEE/进度更新；导航上下滚动、三维拖拽、缩放、点击。	页面交互清单逐项通过；无静态假数据冒充实时数据。	P0
6	图纸、表单与视觉	PDF/图片/CAD 上传、版本、预览、指纹；OCR/视觉结果草稿；人工确认；检验、点检、质量表单及附件审计。	上传样例、解析结果、人工确认、版本绑定和失败重试记录。	P1
7	策略引擎	故障转移、负载均衡、物料短缺、维修恢复、延期风险五类策略；快照、候选方案、评分、影响评估、可解释原因。	固定 seed 回放；方案结果可复现；requiresApproval=true。	P0
8	审批、权限与审计	厂长/班组长/设备员/操作员角色；工厂/车间/产线/设备数据范围；控制审批；记录人、对象、前后值、原因、traceId 和结果。	未授权请求拒绝；控制动作审计查询；高风险动作不可直执行。	P0

序号	任务域	必须完成的工作	验收证据	优先级
9	桌面运行与发布	Tauri app/dmg 实际打开；双击编排服务；ready 探测；单实例；窗口关闭清理子进程；缩放、拖拽、滚轮；失败提示、日志和回滚。	macOS app/dmg smoke；进程、端口、PID 清理证据。	P0
10	质量与交付	单元、接口、集成、场景、恢复、安装包和人工验收；备份恢复；运行手册、故障手册、接口文档、版本记录。	verify-all、browser-smoke、desktop-smoke 及测试报告。	P0

12.3 推荐实施顺序与里程碑

里程碑	预计工期	工作内容	退出条件
M1 可控演示闭环	3~5 个工作日	修复所有无效按钮；完成 API/本地切换、故障注入/恢复、产线 CRUD；重建并覆盖旧桌面包。	故障注入→告警→看板高亮→恢复全链路通过。
M2 数据与生产底座	5~8 个工作日	PostgreSQL 迁移、主数据、持久化、重启恢复、工单状态机和报工校验。	后端重启后状态不丢；四条产线并行生产可回放。
M3 看板与质量能力	5~8 个工作日	数字孪生动态化、OEE、图纸/表单、点检和质量记录、上传失败重试。	页面不依赖静态数据；质量记录可追溯到批次和设备。
M4 策略与治理	5~8 个工作日	策略引擎五类场景、影响评估、审批、权限、审计和结果追踪。	策略只给建议；所有控制动作有授权和审计。
M5 桌面试点冻结	4~6 个工作日	安装包、服务编排、单实例、清理、恢复、全量回归、运行手册和发布包。	P0 全部关闭；可在无真实设备环境重复演示和验收。

12.4 单人执行分工与并行方式

赵丞仍是唯一实现者，但按以下角色切换工作上下文，避免边写边改造成互相覆盖：

- 产品/架构角色：冻结接口、状态机、权限边界和验收清单；先写契约再编码。
- 后端/采集角色：负责 NestJS、MQTT、PostgreSQL、告警、控制和审计；所有写接口显式校验并返回明确错误。
- 前端/孪生角色：负责真实 API 接入、交互状态、滚动/拖拽/缩放和桌面适配；禁止用静态常量掩盖接口失败。
- 策略角色：只读快照、生成候选方案和评估结果；任何执行必须经过审批工具。
- 测试/发布角色：每个里程碑末尾执行全量回归、启动/停止验证和人工点击清单，再决定是否合并。

12.5 风险闸门

- 生产安全闸门：没有权限、确认和审计的控制接口不得接入真实设备。
- 数据闸门：没有幂等、时间戳、质量码和恢复策略的采集数据不得进入生产统计。
- 交互闸门：按钮无响应、错误不提示、加载态不可恢复，均视为未完成。
- 发布闸门：只验证结构的 desktop-smoke 不能替代真实 app/dmg 双击、关闭和重启验证。
- 范围闸门：SaaS 和 Nanobot 继续后置，不能挤占核心 MES 与仿真闭环工期。

12.6 下一步立即执行

1. 先清点并修复当前页面所有无效按钮，建立“按钮→接口→状态更新→错误反馈”映射表。
2. 完成 API 模式下按设备/产线范围的故障恢复和重置，不允许全局重置误伤其他产线。
3. 将产线和设备主数据落到 PostgreSQL，补齐迁移、初始化和重启恢复。
4. 每次代码变更自动执行本地桌面重建，覆盖旧 app 后再做人工验证。
5. 完成本阶段后再进入图纸/表单、策略审批和生产冻结，不提前扩展 SaaS。

计划版本：核心 MES 试点阶段 v1.1 负责人：赵丞 开发模式：单人全栈 更新日期：2026-08-29